姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

装 订 线

哈尔滨工程大学本科生考试试卷

（ 2021-2022 年 第二 学期）

2022-6-14

课程编号: 201912400202 课程名称: 工科数学分析（二）A 卷

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

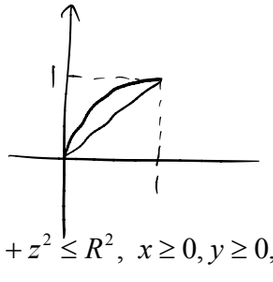
1. 如果函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续，那么下列命题正确的是 B.

(A) 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微

(B) 若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微

(C) 若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在

(D) 若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在



2. 设 Ω_1 是由 $x^2+y^2+z^2\le R^2, z\ge0$ 确定，Ω_2 是由 $x^2+y^2+z^2\le R^2$，$x\ge0, y\ge0$，$z\ge0$ 所确定，则_____

(A) $\iiint\limits_{\Omega_1} x\,\mathrm{d}V=4\iiint\limits_{\Omega_2} x\,\mathrm{d}V$　　(B) $\iiint\limits_{\Omega_1} y\,\mathrm{d}V=4\iiint\limits_{\Omega_2} y\,\mathrm{d}V$

(C) $\iiint\limits_{\Omega_1} z\,\mathrm{d}V=4\iiint\limits_{\Omega_2} z\,\mathrm{d}V$　　(D) $\iiint\limits_{\Omega_1} xyz\,\mathrm{d}V=4\iiint\limits_{\Omega_2} xyz\,\mathrm{d}V$

向外 $\vec{A}$

3. 设 $\vec{A}=\{a,b\}$ 为平面常向量，L 为平面光滑封闭曲线，其周长为 l，所围成的区域面积为 S，单位外法向量为 $\vec{n}$，则 $\oint_L \cos(\vec{A},\vec{n})\mathrm{d}s=$ _____.

(A) 0　　(B) l　　(C) S　　(D) π

$\cos(\vec{A},\vec{n})\cdot\oint_L ds$　l

$\oint_L \vec{A}\cdot\vec{n}\,ds = \cos\langle\vec{A},\vec{n}\rangle = 1$

4. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则下列级数必收敛的是_____.

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{u_n}{n}$　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$

$\vec{A}=\{a,b\}$

$\vec{n}=\left\{\dfrac{-b}{\sqrt{a^2+b^2}},\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\right\}$

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n}-u_{2n-1})$　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})$

5. 非齐次线性微分方程 $y'+P(x)y=Q(x)$ 有两个不同的解 $y_1(x), y_2(x)$，C 为任意常数，则该方程的通解是 B

(A) $C[y_1(x)-y_2(x)]$　　(B) $y_1(x)+C[y_1(x)-y_2(x)]$

(C) $C[y_1(x)+y_2(x)]$　　(D) $y_1(x)+C[y_1(x)+y_2(x)]$

二、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{xy}=$ 0.

$f_x=yz+1-\sin x$　$f_y=xz$　$f_z=e^z+xy$　$(x-0)+1(z-0)$

2. 曲面 $e^z+xyz+x+\cos x=2$ 在点 $(0,1,0)$ 处的切平面方程为 $x+z=0$.

$\frac{\partial y}{\partial x}=2y$, $\frac{\partial y}{\partial y}=2x$, $\partial z=-2z$　$4,-2,-2$

3. 函数 $u=2xy-z^2$ 在点 $(2,-1,1)$ 处方向导数的最大值为 $2\sqrt{6}$.

$16+4+4$　24

$1-3+0$

4. 函数 $z=x^3-3x+y^2$ 的极小值为 -2.

$2x=3x^2-3$, $2y=2y$　$x=\pm1$　$y=0$

$2xx=6x$　$2xy=0$　$2yy=2$

A　B　C

A　0

$(x=1,y=0)$

5. 二次积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt[3]{x}}e^{y^2}\mathrm{d}y=$ $\frac{1}{2}e-1$.

$=\int_0^1 dy\int_{y^3}^{y}e^{y^2}dx=\int_0^1 y\,e^{y^2}dy-\int_0^1 y^3e^{y^2}dy$

$=\frac{1}{2}\left[e^{y^2}\Big|_0^1-(y^2-1)e^{y^2}\Big|_0^1\right]$　$(e-1)-(0+1)$　$e-2$.

6. 设 L 是曲线 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$，其周长为 s，则曲线积分 $\oint_L(xy+x^2+2y^2)\mathrm{d}s$ 的值为 $2s$.

$x^2+2y^2=2$.　$\frac{1}{3}\oiint dS=\frac{4\pi}{3}$.　$=2\oint_L ds$

7. 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$，则曲面积分 $\oiint\limits_{\Sigma}x^2\mathrm{d}S=$ $\frac{4\pi}{3}$.

$=\frac{1}{3}\oiint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)dS$　一型面

8. 设数列 $\{a_n\}$ 单调减少，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，且 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$ $(n=1,2,\cdots)$ 无界，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛域为 $[0,2)$.

9. 设函数 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，且 $f(x)=\begin{cases}1, & -\pi\le x<0\\ x, & 0\le x<\pi\end{cases}$，则 $f(x)$ 的傅立叶级数在 $x=2022\pi$ 处收敛于 $\frac{1}{2}$.

$=f(2\pi)=f(0)$　$y=$

10. 微分方程 $y'+\dfrac{1}{x}y=\dfrac{\sin x}{x}$ 的通解为 $y=-\dfrac{\cos x}{x}+\dfrac{C_1}{x}$.

$xy'+y=\sin x$

$(xy)'=\sin x$　$xy=-\cos x+C_1$

三、计算题（每小题 8 分，共 32 分）

$\frac{\partial z}{\partial y} = f_2' \cdot x \qquad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f_2' + x\cdot(f_{21}'' + f_{22}'' y)$

1. 设 $z = f(x, xy)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

$= f_2' + x f_{12}'' + xy f_{22}''$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$

2. 设曲面 Σ 是 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 的上侧，计算曲面积分 $\iint_\Sigma z\,dydz + x\,dzdx + x^2\,dxdy$.

$D_{xy}: x^2+y^2 \le 4$

补面 Σ^*: $z=0$, 朝向下.

$\iint_\Sigma = \iint_{z=0} - \iint_{\Sigma^*}$

$\iint_\Sigma z\,dydz + x\,dzdx + x^2\,dxdy = \iint_{D_{xy}} dxdy = 4\pi$

$= \iint x^2\,dxdy = \frac{1}{2}\iint_{D_{xy}}(x^2+y^2)\,dxdy = \pi\cdot\int_0^2 r^3\,dr = \frac{16}{4}\pi = 4\pi$

3. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{2n-1}$ 的收敛域与和函数.

$R = \lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{n}{n+1} = 1$. 收敛半径 1.

$\because x=1$, $\sum n$ 发散 $x=-1$ $\sum -n$ 发散 $\therefore$ 收敛域 $(-1,1)$

$\because \sum_{n=1}^{\infty} x^{2n} = \frac{x^2}{1-x^2}$. $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{2n-1} = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} 2n\cdot x^{2n-1} = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(x^{2n})' = \frac{1}{2}\left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{2n}\right)'$

$\left(\sum_{n=1}^{\infty} x^{2n}\right)' = \frac{2x(1-x^2)+x^2\cdot 2x}{(1-x^2)^2} = \frac{2x}{(1-x^2)^2}$

$\cancel{\int_0^x \frac{x^2}{1+x^2}dx = \int_0^x \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} = \ln|1+x^2|\Big|_0^x = \ln|1-x^2|}$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} n x^{2n-1} = -\frac{1}{2}\ln|1-x^2|$, $x\in(-1,1)$.

$x = \frac{1}{2}$

$= \frac{x}{(1-x^2)^2}$

担心

4. 求微分方程 $y'' - 4y' + 3y = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 6$, $y'|_{x=0} = 10$ 的特解.

$r^2 - 4r + 3 = 0$ $(r-1)(r-3)=0$ $r_1=1, r_2=3$ $\therefore y = C_1 e^x + C_2 e^{3x}$

$\begin{cases} C_1 + C_2 = 6 \\ C_1 + 3C_2 = 10 \end{cases}$ $\begin{cases} C_2 = 2 \\ C_1 = 4 \end{cases}$ $\Rightarrow y = 4e^x + 2e^{3x}$.

四、应用题（每小题 9 分，共 18 分）

$36x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 108$

1. 在椭球面 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{12} + \frac{z^2}{27} = 1$ 内做一个内接的长方体(各边分别平行于坐标轴)，求其体积最大值.

设长宽高分别为 $2x, 2y, 2z$

$V = 8xyz$

$L(x,y,z,\lambda) = xyz + \lambda(36x^2 + 9y^2 + 4z^2 - 108)$

$\begin{cases} L_x = yz + 72\lambda x = 0 \\ L_y = xz + 18\lambda y = 0 \\ L_z = xy + 8\lambda z = 0 \\ L_\lambda = 36x^2 + 9y^2 + 4z^2 - 108 = 0 \end{cases}$

$\frac{yz}{72x} = \frac{xz}{18y} = \frac{xy}{8z}$

$\frac{1}{72x} = \frac{x}{18y}$ $\frac{2}{18y} = \frac{y}{8z}$

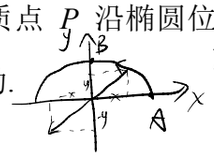
$72x^2 = 18y^2$ $18y^2 = 8z^2$

$\begin{cases} y = 2 \\ x = 1 \\ z = 3 \end{cases}$

用2和2.....

$V = 2\times 4\times 6 = 48$

2. 在椭圆 $x = a\cos t, y = b\sin t$ 上每一点 M 都有作用力 $\vec{F}$，大小等于从点 M 到椭圆中心的距离，而方向朝着椭圆中心，求质点 P 沿椭圆位于第一象限中的弧从点 $A(a,0)$ 移动到点 $B(0,b)$ 时，力 $\vec{F}$ 所做的功.



方向 $(-x,-y)$ 大小 $\sqrt{x^2+y^2}$

$\left(\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$

$\frac{\sin^2 t}{b^2} + \frac{\cos^2 t}{a^2}$

$\vec{F} = (-x, -y)$

$= -x\vec{i} - y\vec{j}$

$W = \int_L -x\,dx - y\,dy = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} (a\cos t + b\sin t)\sqrt{a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t}\,dt$

$= \frac{1}{2}(a^2 - b^2)$

$= -ab\int_0^{\frac{\pi}{2}} (a\cos t + b\sin t)\,dt$

$= -ab\left(a\sin t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - b\cos t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right)$ $b(0-1)$

$= -ab(a+b)$

不会 $\vec{F}\cdot\vec{e}_r = \left(\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)\cdot\sqrt{x^2+y^2}$

$\Rightarrow \vec{F} = -x$

不懂.

五、证明题（5 分）

如果交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 满足条件

(1) $u_n \ge u_{n+1}\ (n = 1, 2, \cdots)$;

(2) $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$.

证明：该交错级数收敛，且其和 $S \le u_1$.

$S = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$

$= u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \cdots + (-1)^{n-1}u_n$

$= u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) + \cdots (u_n - u_{n+1})$

$\because u_n \ge u_{n+1}$ $\therefore \{u_n\} \downarrow$

又 $\because \lim_{n\to\infty} u_n = 0$ 根据莱布尼茨定理

$\therefore$ 交错级数收敛

$\because u_n \ge u_{n+1}$, $u_n - u_{n+1} \ge 0$.

$\therefore S = u_1 - \sum_{n=2}^{\infty}(u_n - u_{n+1}) \le u_1$

装 订 线